

Đề thi số 1

Môn thi: Giải tích II.

Số tín chỉ: 4.

Hệ: Chính quy.

Thời gian làm bài: 120 phút.

Câu 1. (1.5 điểm) Cho hàm 2 biến $f(x, y) = \frac{y\sqrt{y}}{\sqrt{x}}$.

Chứng tỏ rằng: $x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = y^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$

Câu 2. (2 điểm) Tính tích phân 2 lớp $\iint_D e^{\frac{x}{y}} dx dy$ với D là miền phẳng nằm bên trên trục hoành $y=0$, giới hạn bởi parabol $y^2=x$ và 2 đường thẳng $x=0, y=1$.

Câu 3. (1.5 điểm) Tính thể tích khối vật thể giới hạn bởi mặt paraboloid $z = 1 - x^2 - y^2$ và mặt phẳng $z=0$

Câu 4. (2 điểm). Tính tích phân đường loại 2 trên một đường cong kín $\oint_C (xy + y)dx + xydy$, với C là đường tròn $x^2 + y^2 = 1$, chiều C ngược chiều đồng hồ.

Câu 5. (1.5 điểm). Tìm nghiệm tổng quát của phương trình vi phân toàn phần:

$$3x^2(1 + \ln y)dx + \left(\frac{x^3}{y} - 2y\right)dy = 0, \text{ với } y > 0$$

Câu 6. (1.5 điểm). Giải phương trình vi phân $y'' + y = xe^x$

Sinh viên không sử dụng tài liệu

Câu 1. $x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = y^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{3}{4} y^{\frac{3}{2}} x^{\frac{-1}{2}}$

Câu 2. $\frac{1}{2}$

Câu 3. $\frac{\pi}{2}$

Câu 4. $-\pi$

Câu 5. $x^3(1 + \ln y) - y^2 = C$ với C là hằng số tùy ý

Câu 6. $C_1 \cos x + C_2 \sin x + \frac{(x-1)e^x}{2}$

Đề thi số 1

Môn thi: Giải tích II.

Số tín chỉ: 4.

Hệ: Chính quy.

Thời gian làm bài: 120 phút.

Câu 1. (1.5 điểm) Cho hàm số: $z = \sqrt{x^2 + 2y^2}$. Chứng minh các đạo hàm riêng $z'_x(x, y)$ và $z'_y(x, y)$ không liên tục tại $(0, 0)$

Câu 2. (2 điểm) Xác định các cực trị của hàm 2 biến $f(x, y) = xy(3 - x - y)$

Câu 3. (1.5 điểm) Đổi thứ tự lấy tích phân để tính tích phân 2 lớp $\int_0^1 \left(\int_y^1 e^{1-x^2} dx \right) dy$

Câu 4. (2 điểm) Dùng phép đổi biến cầu để tính tích phân 3 lớp

$$\iiint_V \frac{dx dy dz}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \text{ với } V \text{ là khối cầu } x^2 + y^2 + z^2 \leq x$$

Câu 5. (1.5 điểm) Cho tích phân đường $I = \int_L (\sin x + y) dx - (e^y + x) dy$

a. Tính I nếu L là đoạn thẳng nối từ điểm A(1,1) đến điểm B(1,-1)

b. Sử dụng câu 5a và công thức Green, tính I nếu L là nửa đường tròn $(C) = \{x^2 + y^2 = 2x; x \geq 1\}$. Chiều của C là ngược chiều kim đồng hồ.

Câu 6. (1.5 điểm) Giải phương trình vi phân $y' - \frac{2y}{x+1} = (x+1)^3$ với điều kiện $y(0) = 0$

Sinh viên không sử dụng tài liệu

Câu 1. $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^+} z'_x(x, 0) = 1 \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} z'_x(x, 0) = -1 \end{cases}$. Vậy không tồn tại $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} z'_x(x, y)$ và do đó $z'_x(x, y)$ không liên tục tại $(0, 0)$

Câu 2. $M_4(1, 1)$ là cực đại địa phương.

Câu 3. $\frac{e-1}{2}$

Câu 4. $\frac{\pi}{3}$

Câu 5. a. $e + 2 - \frac{1}{e}$; **b.** $\frac{1}{e} - \pi - e - 2$

Câu 6. $\left(\frac{x^2}{2} + x\right)(x+1)^2$

Đề thi số 1

Môn thi: Giải tích II.

Hệ: Chính quy.

Số tín chỉ: 4.

Thời gian làm bài: 120 phút.

Câu 1. (1.5 điểm) Cho hàm số hợp $\begin{cases} f = f(u) = u^3 \\ u = 2xy + e^{2x} \end{cases}$. Tính $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$

Câu 2. (2 điểm) Xác định các cực trị của hàm 2 biến $f(x, y) = xy \ln(x + 2y)$ với điều kiện $x > 0, y > 0$.

Câu 3. (2 điểm) Tính tích phân 2 lớp $\iint_D \frac{dx dy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ với D là miền phẳng giới hạn

bởi 2 đường tròn và 1 đường thẳng $\begin{cases} 2x \leq x^2 + y^2 \leq 6x \\ y \geq x \end{cases} (D)$

Câu 4. (3 điểm) Cho mặt nón $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ (S) và mặt phẳng $z=2$ (P)

a. Tính tích phân 3 lớp $\iiint_V \frac{dx dy dz}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ với V là khối nón giới hạn bởi (S) và (P)

b. Tính tích phân mặt loại một $\iint_{\sigma} \frac{x^2}{z^3} dS$ với σ là phần mặt nón (S) nằm dưới (P).

Câu 5. (1.5 điểm) Giải phương trình vi phân $y'' + 4y' + 3y = e^{-x}$ với điều kiện $y(0) = 1, y(1) = \frac{3}{2e}$.

Sinh viên không sử dụng tài liệu

Câu 1. $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 6u(u + 4x(y + e^{2x}))$

Câu 2. $M\left(\frac{1}{2\sqrt{e}}, \frac{1}{4\sqrt{e}}\right)$ là cực tiểu địa phương.

Câu 3. $4 - 2\sqrt{2}$

Câu 4. a. 4π ; **b.** $2\sqrt{2}\pi$

Câu 5. $y = \left(1 + \frac{x}{2}\right)e^{-x}$

Đề thi số 1

Môn thi: Giải tích II.

Hệ: Chính quy.

Số tín chỉ: 4.

Thời gian làm bài: 120 phút.

Câu 1. (1.5 điểm) Cho hàm số $z(x,y)$ xác định từ phương trình $xe^y + 2yz + ze^x = 0$. Hãy tính các đạo hàm riêng $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$

Câu 2. (1.5 điểm) Xác định các cực trị của hàm 2 biến $f(x,y) = xy + \frac{2}{x} + \frac{4}{y}$ với điều kiện $x > 0, y > 0$.

Câu 3. (1.5 điểm) Tính thể tích khối giới hạn bởi paraboloid $z = 1 + 2x^2 + 2y^2$, mặt phẳng $z=9$ và nằm trong góc phần tám thứ nhất ($x>0, y>0, z>0$)

Câu 4. (2 điểm) Tính tích phân đường $\oint_C y^2 dx + xy dy$ với C là biên kín định hướng dương của nửa hình khuyên bên trên trục Ox và nằm giữa 2 đường tròn $x^2 + y^2 = 1$ và $x^2 + y^2 = 2$.

Câu 5. (2 điểm) Đổi thứ tự lấy tích phân để tính tích phân lặp
$$\int_0^1 \left(\int_1^{2-x} \cos \left(2y - \frac{y^2}{2} \right) dy \right) dx$$

Câu 6. (1.5 điểm) Tìm nghiệm tổng quát của phương trình vi phân $y'' + 6y' + 9y = 25e^{2x}x$.

Sinh viên không sử dụng tài liệu

Câu 1. $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{e^y + ze^x}{e^x + 2y}; \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{xe^y + 2z}{e^x + 2y}$

Câu 2. $M(1,2)$ là cực tiểu địa phương.

Câu 3. 4π

Câu 4. $\frac{2-4\sqrt{2}}{3}$

Câu 5. $\sin 2 - \sin \frac{3}{2}$

Câu 6. $C_1 e^{-3x} + C_2 x e^{-3x} + \left(x - \frac{2}{5}\right) e^{2x}$

Đề thi số 2

Môn thi: Giải tích II.

Hệ: Chính quy.

Số tín chỉ: 4.

Thời gian làm bài: 120 phút.

Câu 1. (1.5 điểm) Chứng minh hàm $f(x, y) = \frac{x^2 y^2 + 2yx^2 + x^2}{x^4 + (y+1)^4}$ không có giới hạn tại điểm $(0, -1)$

Câu 2. (1.5 điểm) Xác định các cực trị của hàm 2 biến

$f(x, y) = 3x^3 + xy^2 + 5x^2 + y^2$ với điều kiện $x < 0, y < 0$.

Câu 3. (2 điểm) Tính tích phân $\iint_D e^{-x^2-y^2} dx dy$ trong đó D giới hạn bởi

$$1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, \frac{x}{\sqrt{3}} \leq y \leq x\sqrt{3}$$

Câu 4. (2 điểm) Tính tích phân lặp $\int_0^{\sqrt{\pi}} \left(\int_0^x \left(\int_0^{xz} x^2 \cos y dy \right) dz \right) dx$.

Câu 5. (1.5 điểm) Tính tích phân mặt loại một $\iint_{\sigma} dS$ với σ là phần mặt nón

$$\begin{cases} z = \sqrt{x^2 + y^2} \\ 1 \leq z \leq 3 \end{cases} \text{ nằm giữa các mặt phẳng } z=1 \text{ và } z=3$$

Câu 6. (1.5 điểm) Giải phương trình vi phân $x^2 + y \cos \frac{y}{x} = y' x \cos \frac{y}{x}$.

Sinh viên không sử dụng tài liệu

Câu 1. Vì tồn tại các giá trị giới hạn khác nhau khi $(x, y) \rightarrow (0, -1)$ nên hàm số không có giới hạn tại điểm $(0, -1)$

Câu 2. $M(-1, -1)$ không là cực trị.

Câu 3. $\frac{\pi}{12} \frac{e^3 - 1}{e^4}$

Câu 4. $\frac{\pi}{2}$

Câu 5. $8\sqrt{2}\pi$

Câu 6. $x = \sin \frac{y}{x} + C$

Mã lớp học phần: **MAT1042 1,2,3,7,8**. Tên học phần: Giải tích 2

Đề thi gồm 5 câu, 1 trang.

Hình thức thi: Tự luận

Thời gian làm bài: 120 phút, thời gian làm bài từng câu ghi rõ trong đề

Sinh viên được phép sử dụng tài liệu.

Sinh viên làm bài: Trên giấy

Các yêu cầu khác: Yêu cầu sinh viên viết rõ ràng, hạn chế tẩy xóa, chụp ảnh bài thi rõ.

Câu 1. (2 điểm, 20 phút) Cho hàm số $f(x, y) = \frac{x^m y(x^2 + y^2)}{1 - \cos(x^2 + y^2)}$ với $x > 0, m > 0$

a. Tính $\lim_{(x,y) \rightarrow (0^+, 0)} f(x, y)$ khi $m > 1$

b. Tính $\lim_{(x,y) \rightarrow (0^+, 0)} f(x, y)$ khi $m \leq 1$

Câu 2. (2 điểm, 25 phút) Xác định các cực trị của hàm 2 biến $f(x, y) = e^{y-x}(y^2 + 2x^2)$.

Câu 3. (2 điểm, 25 phút) Cho D là hình viên phân $\begin{cases} x^2 + y^2 \leq a^2 \\ x + y \geq a \end{cases}$ với $a > 0$. Hãy xác định

a biết rằng $\iint_D (x + y) dx dy = \frac{1}{3}$

Câu 4. (2 điểm, 30 phút) Cho V là khối giới hạn bởi: $0 \leq z \leq a^2 - x^2 - y^2$ với $a > 0$.

Chứng minh rằng $\iiint_V \frac{dx dy dz}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{8}{3a} \iiint_V dx dy dz$.

Câu 5. (2 điểm, 20 phút) Giải phương trình vi phân $xy' - y = \frac{y^2}{x^2}$ thỏa mãn điều kiện $y(1) = 1$

Câu 1. Khi $m > 1$ thì giới hạn $= 0$

Khi $0 < m \leq 1$ thì hàm không có giới hạn

Câu 2. Điểm $(0, 0)$ - điểm cực tiểu; Điểm $\left(\frac{2}{3}, \frac{-4}{3}\right)$ - không phải cực trị.

Câu 3. $a = 1$

Câu 4. $\frac{4\pi a^3}{3}$

Câu 5. $y = x^2$

Mã lớp học phần: **MAT1042 4,5,6,9,12**. Tên học phần: Giải tích 2

Đề thi gồm 5 câu, 1 trang.

Hình thức thi: Tự luận

Thời gian làm bài: 120 phút, thời gian làm bài từng câu ghi rõ trong đề

Sinh viên được phép sử dụng tài liệu.

Sinh viên làm bài: Trên giấy

Các yêu cầu khác: Yêu cầu sinh viên viết rõ ràng, hạn chế tẩy xóa, chụp ảnh bài thi rõ.

Câu 1. (2 điểm, 20 phút) Cho hàm số $f(x, y) = \frac{x^m \sin(2y)}{x^2 + 2y^2}$ với $x > 0, m > 0$

a. Tính $\lim_{(x,y) \rightarrow (0^+, 0)} f(x, y)$ khi $m > 1$

b. Tính $\lim_{(x,y) \rightarrow (0^+, 0)} f(x, y)$ khi $m \leq 1$

Câu 2. (2 điểm, 25 phút) Xác định các cực trị của hàm 2 biến
 $f(x, y) = 2x^2 + y^4 + 2y^3 - (x + y)^2$.

Câu 3. (2 điểm, 25 phút) Cho D là hình tròn $x^2 + y^2 \leq 2ax$ với $a > 0$. Hãy xác định a biết
rằng $\iint_D \frac{dx dy}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 4$

Câu 4. (2 điểm, 30 phút) Cho V là khối nón: $\sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq a$ với $a > 0$. Chứng minh
rằng $\frac{a^2}{6} \iiint_V \frac{dx dy dz}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \iiint_V \sqrt{x^2 + y^2} dx dy dz$.

Câu 5. (2 điểm, 20 phút) Giải phương trình vi phân $y' + \frac{y}{x+1} = x$ thỏa mãn điều kiện
 $y(0) = 0$

Câu 1. Khi $m > 1$ thì giới hạn $= 0$

Khi $0 < m \leq 1$ thì hàm không có giới hạn

Câu 2. $(0, 0)$ - không là cực trị; $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ - Điểm cực tiểu.;

$(-2, -2)$ - Điểm cực tiểu.

Câu 3. $a = 1$.

Câu 4. $\frac{\pi a^4}{6}$

Câu 5. $y = \frac{1}{6x+6}(2x^3 + 3x^2)$

Mã lớp học phần: **MAT1042 10,11,13,14,15**. Tên học phần: Giải tích 2

Đề thi gồm 5 câu, 1 trang.

Hình thức thi: Tự luận

Thời gian làm bài: 120 phút, thời gian làm bài từng câu ghi rõ trong đề

Sinh viên được phép sử dụng tài liệu.

Sinh viên làm bài: Trên giấy

Các yêu cầu khác: Yêu cầu sinh viên viết rõ ràng, hạn chế tẩy xóa, chụp ảnh bài thi rõ.

Câu 1. (2 điểm, 20 phút) Cho hàm số $f(x, y) = \frac{x^m y}{2x^2 + y^2}$ với $x > 0, m > 0$

a. Tính $\lim_{(x,y) \rightarrow (0^+, 0)} f(x, y)$ khi $m > 1$

b. Tính $\lim_{(x,y) \rightarrow (0^+, 0)} f(x, y)$ khi $m \leq 1$

Câu 2. (2 điểm, 25 phút) Xác định các cực trị của hàm 2 biến $f(x, y) = (x - y)e^{-y^2 - 2x}$.

Câu 3. (2 điểm, 25 phút) Hãy tìm $m \neq 0$ sao cho $\int_0^1 \int_y^1 \sin(mx^2) dx dy = 0$

Câu 4. (2 điểm, 30 phút) Cho C là đường tròn kín $x^2 + y^2 = 2ax$ với $a > 0$, định hướng dương. Hãy tính tích phân đường $\oint_C (2xy - x^3) dx + (x + y^3) dy$ theo 2 cách: tính trực tiếp và sử dụng công thức Green.

Câu 5. (2 điểm, 20 phút) Giải phương trình vi phân $y' + y = e^{-x}$ thỏa mãn điều kiện $y(1) = 0$

Câu 1. Khi $m > 1$ thì giới hạn $= 0$

Khi $0 < m \leq 1$ thì hàm không có giới hạn

Câu 2. $\left(-\frac{1}{2}, -1\right)$ là điểm cực đại.

Câu 3. $m = 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$

Câu 4. $-2\pi a^3 + \pi a^2$

Câu 5. $y = e^{-x}(x-1).$

Mã lớp học phần: **MAT1042 3,4,5,10,11,13**. Tên học phần: Giải tích 2

Đề thi gồm 5 câu, 1 trang.

Hình thức thi: Tự luận

Thời gian làm bài: 120 phút, thời gian làm bài từng câu ghi rõ trong đề

Sinh viên được phép sử dụng tài liệu.

Sinh viên làm bài: Trên giấy

Các yêu cầu khác: Yêu cầu sinh viên viết rõ ràng, hạn chế tẩy xóa, chụp ảnh bài thi rõ.

Câu 1. (2 điểm, 20 phút) Cho hàm số $f(x, y) = \frac{x^m}{\sqrt{x^2 + 2y^2}}$ với $x > 0, m > 0$

a. Tính $\lim_{(x,y) \rightarrow (0^+, 0)} f(x, y)$ khi $m > 1$

b. Tính $\lim_{(x,y) \rightarrow (0^+, 0)} f(x, y)$ khi $m \leq 1$

Câu 2. (2 điểm, 25 phút) Xác định các cực trị của hàm 2 biến

$$f(x, y) = 6x^2y - 24xy - 6x^2 + 24x + 4y^3 - 15y^2 + 36y + 1.$$

Câu 3. (2 điểm, 25 phút) Cho D là hình giới hạn bởi $\{y^2 = x; y^2 = 2x; y = ax\}$ với $a > 0$.

Hãy xác định a biết rằng diện tích của D bằng $1/2$ (dvdt)

Câu 4. (2 điểm, 30 phút) Cho C là chu tuyến định hướng dương của tam giác ABC với $A(0,0); B(a,a); C(0,2a)$ và $a > 0$. Hãy tính tích phân đường $\oint_C (2xy - x^3)dx + (x + y^3)dy$

theo 2 cách: tính trực tiếp và sử dụng công thức Green.

Câu 5. (2 điểm, 20 phút) Giải phương trình vi phân $y' \tan x + y = \frac{1}{\cos x}$ thỏa mãn điều

kiện $y\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2}$

Câu 1. Khi $m > 1$, giới hạn hàm số bằng 0

Khi $0 < m < 1$, giới hạn hàm số bằng ∞

Khi $m = 1$ thì không có giới hạn

Câu 2. Điểm $(2, 2)$ - cực tiểu.

Điểm $(2, 0.5)$ - cực đại.

Điểm $(3, 1)$ - không là cực trị

Điểm $(1, 1)$ - không là cực trị

Câu 3. $a = 1$

Câu 4. $a^2 - \frac{2a^3}{3}$

Câu 5. $y = \frac{x}{\sin x}$.

Đề thi số 1

Môn thi: Giải tích II.
Hệ: Chính quy.

Số tín chỉ: 4.
Thời gian làm bài: 120 phút.

Câu 1. (2 điểm)

a. Chứng minh rằng, không tồn tại $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\ln(x + e^y)}{\sqrt{x^2 + y^2}}$

b. Tính giới hạn $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\ln(x^2 + e^{(y^2)})}{\sqrt{x^2 + y^2}}$

Câu 2. (2 điểm) Xác định các cực trị địa phương của hàm 2 biến $f(x, y) = x^4 + y^4 - 36xy$.

Câu 3. (2 điểm) Tính tích phân 3 lớp $\iiint_V z dx dy dz$ trong đó V là khối nón cụt

$$\begin{cases} z \geq \sqrt{x^2 + y^2} \\ 1 \leq z \leq 3 \end{cases}$$

Câu 4. (2 điểm) Tính tích phân đường $\oint_C (\sqrt{x^4 + 1} + y) dx + (\sqrt{y^4 + 1} + e^x x) dy$

với C là biên kín tam giác, đi từ $(0,0)$ đến $(1,1)$, đến $(2,0)$ và trở về $(0,0)$.

Câu 5. (2 điểm) Tìm nghiệm của phương trình vi phân $x + y - 2 + (x - y + 3)y' = 0$

Sinh viên không sử dụng tài liệu

Câu 1. b. 0

Câu 2. $M_1(0,0)$, $M_2(3,3)$, $M_3(-3,-3)$

M_1 không là cực trị. M_2 là cực tiểu địa phương. M_3 là cực tiểu địa phương.

Câu 3. 20π (dvtt)

Câu 4. $2-e^2$

Câu 5. $\frac{x^2}{2} + (y-2)x - \frac{y^2}{2} + 3y = C$ với C là hằng số tùy ý

Đề thi số 1

Môn thi: Giải tích II.

Hệ: Chính quy.

Số tín chỉ: 4.

Thời gian làm bài: 120 phút.

Câu 1. (2 điểm) Cho $f(x, y) = \frac{xye^{-x}}{x^2 + y^2}$

a. Chứng minh không tồn tại $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$

b. Tính giới hạn $\lim_{(x,y) \rightarrow (+\infty, +\infty)} f(x, y)$

Câu 2. (2 điểm) Cho hàm 2 biến $f(x, y) = x^3 + y^2 - 2xy + \frac{ax}{3}$ với $a < 1$. Xác định các cực trị của f .

Câu 3. (2 điểm) Cho miền $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 3y \leq x^2 + y^2 \leq 5y, 0 \leq y \leq ax\}$ với

$a > 0$. Tính tích phân $\iint_D \frac{(x^2 + y^2)^2}{x^2 y^2} dx dy$

Câu 4. (2 điểm) Tìm nghiệm của phương trình vi phân $\frac{y}{x} + (y^3 + \ln x)y' = 0$

Câu 5. (2 điểm) Tính tích phân đường $\int_C \frac{y}{x} dx + (y^3 + \ln x) dy$ với C là một phần

tám đường tròn tâm $(0,0)$ bán kính 1, đi từ $(1,0)$ đến $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$.

Sinh viên không sử dụng tài liệu

Câu 1. $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ hàm không có giới hạn

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (+\infty, +\infty)} \frac{xye^{-x}}{x^2 + y^2} = 0$$

Câu 2. $M_1 \left(\frac{1+\sqrt{1-a}}{3}, \frac{1+\sqrt{1-a}}{3} \right)$, $M_2 \left(\frac{1-\sqrt{1-a}}{3}, \frac{1-\sqrt{1-a}}{3} \right)$, M_2 không là cực trị, M_1 là cực tiểu địa phương.

Câu 3. 8a

Câu 4. $\frac{y^4}{4} + y \ln x = C$ với C là hằng số tùy ý

Câu 5. $\frac{1}{16} - \frac{\ln 2}{2\sqrt{2}}$

Đề thi số 2

Môn thi: Giải tích II.

Hệ: Chính quy.

Số tín chỉ: 4.

Thời gian làm bài: 120 phút.

Câu 1. (2 điểm) Tính các giới hạn (nếu tồn tại)

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y \ln(1+x)}{x^2 + y^2} \text{ và } \lim_{(x,y) \rightarrow (+\infty, +\infty)} \frac{y \ln(1+x)}{x^2 + y^2}$$

Câu 2. (2 điểm) Tìm a sao cho hàm số $f(x, y) = x^4 + y^2 - axy$ có một cực trị duy nhất.

Câu 3. (2 điểm) Tính tích phân 2 lớp $\iint_D (y-x)(y+2x) dx dy$ trong đó D là miền giới hạn bởi 4 đường thẳng $y = x; x = \frac{-1}{3}; 2x + y = 0; 2x + y = 2$

Câu 4. (2 điểm) Tìm hàm $h(x)$ sao cho tích phân đường $I = \int_L h(x) [(x + y^2) dx - 2xy dy]$ không phụ thuộc vào dạng của đường L .

Câu 5. (2 điểm) Tìm nghiệm của phương trình vi phân $x + y^2 - 2xyy' = 0$

Sinh viên không sử dụng tài liệu

Câu 1. Khi $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ hàm không có giới hạn

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (+\infty, +\infty)} \frac{y \ln(1+x)}{x^2 + y^2} = 0$$

Câu 2. $M_1(0,0)$, $M_2\left(\frac{a}{2\sqrt{2}}, \frac{a^2}{4\sqrt{2}}\right)$, $M_3\left(-\frac{a}{2\sqrt{2}}, -\frac{a^2}{4\sqrt{2}}\right)$

M_1 không là cực trị với $a \neq 0$. M_2, M_3 là cực trị địa phương với $a \neq 0$.

Với $a=0$ thì hàm số có một cực trị.

Câu 3. $\frac{17}{9}$

Câu 4. $h(x) = \frac{C_1}{x^2}$, trong đó C_1 là một hằng số dương tùy ý.

Câu 5. $\ln|x| - \frac{y^2}{x} = C$